Guia de instalação e uso do Angular Material

Projeto Integrador • Material de apoio aos alunos

Este guia apresenta a instalação do Angular Material em um projeto existente e sua utilização em uma tela de cadastro. Siga as etapas na ordem e adapte os nomes de arquivos e entidades ao projeto da sua equipe.

O exemplo principal utiliza NgModules e componentes não standalone, conforme o modelo trabalhado em aula. Ao final, cada grupo deverá aplicar os recursos em uma tela de cadastro do próprio sistema.

1 Entenda a biblioteca

Angular Material é uma biblioteca de componentes de interface para Angular. Ela oferece botões, campos, cartões, menus e outros recursos visuais. Os métodos, as regras de negócio, o data binding e as rotas continuam sob responsabilidade da aplicação.

2 Prepare o projeto

- Abra o projeto no editor e o terminal na pasta que contém angular.json e package.json.
- Confirme que a aplicação funciona antes da instalação. Se a equipe utiliza Git, registre um commit com o estado atual.
- Se ng serve estiver em execução no terminal, interrompa com Ctrl+C antes de instalar.

```
ng version
npm list @angular/core @angular/material
```

Confira a versão principal de @angular/core. Por exemplo, 20.3.x pertence à versão principal 20. A mensagem de pacote Material ausente é esperada antes da instalação.

3 Instale o Angular Material

```
ng add @angular/material
```

O comando adiciona os pacotes e executa a configuração inicial. Utilize uma versão do Material compatível com a versão principal do Angular do projeto. Exemplo para Angular 20:

```
ng add @angular/material@20
```

Execute apenas a opção adequada ao seu projeto. Não execute os dois comandos em sequência e não utilize --force para contornar incompatibilidades.

4 Conclua a configuração inicial

As perguntas do instalador variam conforme a versão. Leia as opções exibidas no seu terminal.

- Confirmação da instalação: confirme para prosseguir.
- Tema: escolha um tema pronto para esta atividade. Os nomes disponíveis podem variar.
- Tipografia: se houver essa pergunta, habilite a configuração global sugerida para padronizar os textos.
- Animações: se houver essa pergunta, aceite a configuração sugerida para habilitá-las. Não copie configurações de versões antigas sem conferir o projeto.

O instalador pode alterar package.json, estilos globais, angular.json e arquivos de inicialização. Não adicione outro tema nem repita configurações de animação sem verificar o que já foi criado.

```
ng serve
```

Abra o endereço informado no terminal. A instalação não substitui automaticamente os elementos HTML existentes: os componentes precisam ser importados e utilizados nos templates.

5 Localize o módulo da sua tela

Abra o arquivo TypeScript do componente escolhido e identifique o módulo que o declara. Em projetos com NgModules, o componente não standalone aparece no array declarations desse módulo.

Se a tela pertence a ProjetosModule, importe os recursos nesse módulo. Se pertence diretamente a AppModule, acrescente as importações em AppModule. Preserve os módulos, as rotas e as declarações existentes.

Se não houver módulos e o componente utilizar imports no próprio decorator, o projeto pode ser standalone. Nesse caso, veja a orientação de adaptação ao final do guia.

6 Conheça os recursos utilizados

MatCardModule — cartão que agrupa o cadastro.

MatFormFieldModule — estrutura visual do campo e seu rótulo.

MatInputModule — integração de input e textarea ao Material.

MatButtonModule — botões com apresentação Material.

FormsModule — two-way binding com ngModel.

CommonModule — diretivas tradicionais como ngIf em módulos de funcionalidade.

7 Configure as importações

Exemplo de projetos.module.ts. Adapte ao módulo existente; não crie outra declaração para um componente que já pertence a um módulo.

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { MatCardModule } from '@angular/material/card';
import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';
import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatButtonModule } from '@angular/material/button';
import { CadastroProjetoComponent }
  from './cadastro-projeto/cadastro-projeto.component';

@NgModule({
  declarations: [CadastroProjetoComponent],
  imports: [
    CommonModule,
    FormsModule,
    MatCardModule,
    MatFormFieldModule,
    MatInputModule,
    MatButtonModule
    // Preserve aqui as demais importações e rotas do módulo.
  ]
})
export class ProjetosModule {}
```

8 Prepare o componente

No exemplo, a tela possui nome, descrição e uma mensagem. Preserve o decorator e as dependências da sua tela quando ela já existir. Exemplo de cadastro-projeto.component.ts:

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-cadastro-projeto',
  standalone: false,
  templateUrl: './cadastro-projeto.component.html',
  styleUrls: ['./cadastro-projeto.component.css']
})
export class CadastroProjetoComponent {
  nome = '';
  descricao = '';
  mensagem = '';

  salvar(): void {
    if (!this.nome.trim()) return;
    this.mensagem = `Projeto "${this.nome.trim()}" validado!`;
  }

  limpar(): void {
    this.nome = '';
    this.descricao = '';
    this.mensagem = '';
  }
}
```

Este método apenas demonstra a interação; não grava dados. No sistema da equipe, mantenha a chamada ao serviço de cadastro e apresente a confirmação somente após o sucesso da operação.

9 Monte o template do cadastro

No arquivo cadastro-projeto.component.html, utilize:

```
<main class="pagina">
  <mat-card appearance="outlined">
    <mat-card-header>
      <mat-card-title>Cadastro de projeto</mat-card-title>
      <mat-card-subtitle>
        Informe os dados do Projeto Integrador
      </mat-card-subtitle>
    </mat-card-header>

    <mat-card-content>
      <mat-form-field appearance="outline">
        <mat-label>Nome do projeto</mat-label>
        <input matInput name="nome" required
          [(ngModel)]="nome">
      </mat-form-field>

      <mat-form-field appearance="outline">
        <mat-label>Descrição</mat-label>
        <textarea matInput name="descricao" rows="4"
          [(ngModel)]="descricao"></textarea>
      </mat-form-field>

      <p *ngIf="mensagem" role="status">{{ mensagem }}</p>
    </mat-card-content>

    <mat-card-actions align="end">
      <button mat-button type="button" (click)="limpar()">
        Limpar
      </button>
      <button mat-flat-button type="button"
        [disabled]="!nome.trim()" (click)="salvar()">
        Salvar projeto
      </button>
    </mat-card-actions>
  </mat-card>
</main>
```

Como os recursos trabalham juntos

mat-card organiza o conteúdo. mat-form-field apresenta o campo e mat-label fornece seu rótulo. A diretiva matInput integra o elemento nativo ao Material. O textarea também utiliza matInput.

[(ngModel)] mantém os campos sincronizados com o componente. (click) chama os métodos. [disabled] impede a ação quando o nome estiver vazio ou contiver apenas espaços. A interpolação mostra a mensagem e *ngIf controla sua presença na tela.

Caso o projeto já utilize controle de fluxo moderno, substitua apenas o parágrafo condicional por:

```
@if (mensagem) {
  <p role="status">{{ mensagem }}</p>
}
```

10 Organize os estilos da tela

Acrescente ao CSS do componente. Se o projeto utiliza SCSS, o mesmo trecho também pode ser usado no arquivo correspondente.

```
.pagina {
  max-width: 720px;
  margin: 32px auto;
  padding: 0 16px;
}

mat-card-content {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
  padding-top: 24px;
}

mat-form-field {
  width: 100%;
}

mat-card-actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  padding: 16px;
}
```

A largura máxima mantém o formulário legível em telas grandes. As margens e o padding criam espaçamento; width: 100% permite que os campos acompanhem a área disponível. Verifique o resultado também em uma janela estreita.

11 Exiba a tela e faça os testes

Se a tela já possui uma rota, acesse o endereço existente e preserve a navegação. Se o componente for exibido dentro de outro componente, utilize seu seletor:

```
<app-cadastro-projeto></app-cadastro-projeto>
```

Para usar esse seletor em outro módulo, exporte CadastroProjetoComponent no módulo que o declara e importe esse módulo no módulo consumidor. Não declare o mesmo componente em dois módulos. Dentro do mesmo módulo, a exportação não é necessária.

- Abra a tela e confirme que o cartão, os campos e os botões aparecem com o tema.
- Com o nome vazio ou preenchido apenas com espaços, confirme que Salvar está desabilitado.
- Preencha o nome e a descrição; verifique se o botão é habilitado.
- Clique em Salvar e confira a mensagem da demonstração.
- Clique em Limpar e verifique os campos e a mensagem.
- Confirme que outras telas e rotas continuam funcionando.

12 Resolva os problemas mais comuns

mat-card não é um elemento conhecido

Confira MatCardModule no imports do módulo responsável pela tela. Não utilize CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA para esconder esse erro.

Erro ao utilizar ngModel

Confira FormsModule no módulo responsável pela tela. Dentro de um form, cada controle com ngModel deve ter um name próprio.

mat-form-field sem controle

Confira a presença de matInput no input ou textarea e a importação de MatInputModule.

Componentes sem aparência esperada

Confira o tema global configurado pelo instalador, os estilos e eventuais erros do terminal. Evite adicionar dois temas para tentar resolver.

Conflito de dependências

Compare as versões com ng version e npm list @angular/core @angular/material @angular/cdk. Use versões compatíveis, sem forçar a instalação.

Erro de animações em projetos antigos

Confira a documentação da mesma versão do Material e a configuração criada pelo instalador. Não duplique BrowserAnimationsModule ou providers de animação.

Adaptação para projetos standalone

Em um componente standalone, os recursos usados pelo template ficam no imports do próprio @Component. Inclua FormsModule, CommonModule e os módulos Material utilizados. Não coloque um componente standalone em declarations de um NgModule e não altere a arquitetura do projeto apenas para seguir o exemplo.

13 Atividade da equipe

Escolham uma tela de cadastro do projeto que o grupo está desenvolvendo e implementem ou adaptem sua interface utilizando Angular Material. O cadastro de projetos deste guia é uma referência; a entidade, os campos e as regras devem corresponder ao sistema de vocês.

- Instalar e configurar a biblioteca com versão compatível.
- Utilizar cartão, campos com rótulos e botões Material.
- Manter os dados vinculados ao componente e os eventos funcionando.
- Validar os campos obrigatórios e impedir o envio quando inválidos.
- Preservar o cadastro existente e confirmar o sucesso somente após a gravação; se ainda não houver persistência, identificar a demonstração como simulação.
- Verificar a adaptação a telas menores e a navegação do sistema.
- Demonstrar a tela e explicar as importações e os bindings utilizados.

Conferência final: instalação concluída, tela sem erros, tema aplicado, campos legíveis, ações testadas e alterações registradas no repositório da equipe.

Referências oficiais

Instalação: https://material.angular.dev/guide/getting-started
Componentes e exemplos: https://material.angular.dev/components/categories
Controle de fluxo: https://angular.dev/guide/templates/control-flow

Consulte na documentação a versão correspondente à utilizada no seu projeto. Guia preparado em 19 de outubro de 2026.